

Aufgabe 2

Design-Center Linz

a) Lösungserwartung:

$$f(x) = -\frac{13}{1296} \cdot x^2 + 13$$

oder:

$$f(x) \approx -0,01 \cdot x^2 + 13$$

Durch den angegebenen Term wird das (umbaute) Volumen des Design-Centers berechnet.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für das Aufstellen einer korrekten Funktionsgleichung. Äquivalente Funktionsgleichungen sind ebenfalls als richtig zu werten.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Deutung.

b) Lösungserwartung:

2003 würden die Baukosten für das Design-Center ca. € 93,1 Mio. betragen.

Korrekte Vorgehensweise:

$$K \cdot 1,032 \cdot 1,023 \cdot 1,021 \cdot 1,019 \cdot 1,011 = K \cdot a^5 \Rightarrow$$
$$a = \sqrt[5]{1,032 \cdot 1,023 \cdot 1,021 \cdot 1,019 \cdot 1,011} \Rightarrow a \approx 1,02118$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Berechnung.
Toleranzintervall: [€ 93 Mio.; € 94 Mio.]
- Ein Punkt für die Angabe einer korrekten Vorgehensweise. Die numerische Berechnung des Wertes muss dabei nicht erfolgen.